# Signaux électriques et capteurs

Intensité et tension, lois des nœuds et des mailles, loi d'Ohm, caractéristique d'un dipôle, capteurs résistifs, courbe d'étalonnage

Seconde — Physique-chimie · chapitre 11 · durée : environ 2 h · corrigé à part

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Mesurer intensités et tensions ; appliquer les lois des nœuds et des mailles.
— Utiliser la loi d'Ohm et exploiter la caractéristique d'un dipôle.
— Utiliser un capteur résistif et sa courbe d'étalonnage.

**Déroulé (environ 2 h)** : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

## L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Intensité** $I$ (A) : ampèremètre **en série**. **Tension** $U$ (V) : voltmètre **en dérivation**.
— **Loi des nœuds** : la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme de celles qui en partent. **Loi des mailles** : dans une boucle, la somme des tensions (orientées) est nulle ; en série, $U_{\text{généé}} = U_1 + U_2$.
— **Loi d'Ohm** : $U = R \times I$ pour un conducteur ohmique ; sa caractéristique $U = f(I)$ est une droite passant par l'origine, de coefficient directeur $R$.
— **Capteur** : sa résistance varie avec une grandeur physique (thermistance : température ; photorésistance : éclairement). On utilise sa **courbe d'étalonnage**.

## MÉTHODE — utiliser la loi d'Ohm

**1. Convertir : mA → A, kΩ → Ω**

**2.** $U = RI$**,** $I = \frac{U}{R}$ **ou** $R = \frac{U}{I}$

---

***Exemple.*** $R = 220\,\Omega$, $U = 4{,}4\,\text{V}$ *:* $I = \frac{4{,}4}{220} = 0{,}020\,\text{A} = 20\,\text{mA}$.

## MÉTHODE — exploiter une caractéristique ou un étalonnage

**1. Vérifier si les points sont alignés avec l'origine (conducteur ohmique)**

**2. Coefficient directeur** $= R$**; pour un capteur, lire la grandeur correspondant à la valeur mesurée**

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'ampèremètre se branche en série, le voltmètre en dérivation. $I$ en ampères dans la loi d'Ohm. En dérivation, les tensions sont égales ; en série, les intensités sont égales.

## EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

**1.** Une résistance de $470\,\Omega$ est traversée par $10\,\text{mA}$. Calculer la tension à ses bornes. NIVEAU 1

**2.** Un générateur de $12\,\text{V}$ alimente une lampe et une résistance en série. La lampe a $7{,}5\,\text{V}$ à ses bornes. Tension aux bornes de la résistance ? NIVEAU 1

**3.** À un nœud arrivent $0{,}50\,\text{A}$ ; deux branches partent, l'une avec $0{,}20\,\text{A}$. Intensité dans l'autre ? NIVEAU 1

**4.** Comment brancher l'ampèremètre et le voltmètre pour mesurer $I$ et $U$ d'une lampe ? NIVEAU 1

## EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

**5.** Mesures sur un dipôle : $I = 0\,;\,10\,;\,20\,;\,30\,\text{mA}$ et $U = 0\,;\,1{,}0\,;\,2{,}0\,;\,3{,}0\,\text{V}$. Est-ce un conducteur ohmique ? Calculer $R$. NIVEAU 2

**6.** Deux résistances de $100\,\Omega$ et $200\,\Omega$ sont en série sur un générateur de $6{,}0\,\text{V}$. L'intensité vaut $20\,\text{mA}$. Calculer la tension aux bornes de chacune et vérifier la loi des mailles. NIVEAU 2

**7.** Une thermistance a une résistance de $10\,\text{k}\Omega$ à $25\,^\circ\text{C}$ et de $4\,\text{k}\Omega$ à $50\,^\circ\text{C}$. Comment varie sa résistance avec la température ? À quoi peut-elle servir ? NIVEAU 2

**8.** Deux lampes identiques sont en dérivation sur une pile de $4{,}5\,\text{V}$ ; le courant principal vaut $0{,}40\,\text{A}$. Tension aux bornes de chaque lampe ? Intensité dans chacune ? NIVEAU 2

## EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

**9.** On étalonne une thermistance : NIVEAU 3

| $\theta$ (°C) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| $R$ (kΩ) | 32 | 12 | 5,3 | 2,5 | 1,3 |

**a)** La thermistance est-elle un conducteur ohmique dont la résistance est constante ? Décrire l'évolution de $R$.

**b)** Dans l'eau d'un bain, on mesure $U = 6{,}0\,\text{V}$ et $I = 1{,}1\,\text{mA}$ aux bornes de la thermistance. Calculer $R$ et estimer la température.

**c)** Pourquoi faut-il une courbe d'étalonnage et pas seulement deux mesures ?

**d)** Proposer le schéma de mesure (ampèremètre, voltmètre).

**10.** Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

**a)** Dans un circuit en série, l'intensité est la même partout.

**b)** Le voltmètre se branche en série.

**c)** Pour un conducteur ohmique, si la tension double, l'intensité double.

**d)** Une photorésistance permet de mesurer une température.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

On met en série la thermistance de l'exercice 9 et une résistance de $10\,\text{k}\Omega$ sous $5{,}0\,\text{V}$. À $20\,°\text{C}$, quelle tension mesure-t-on aux bornes de la résistance de $10\,\text{k}\Omega$ ?